Módulo 56 | ARIMA Box-Jenkins

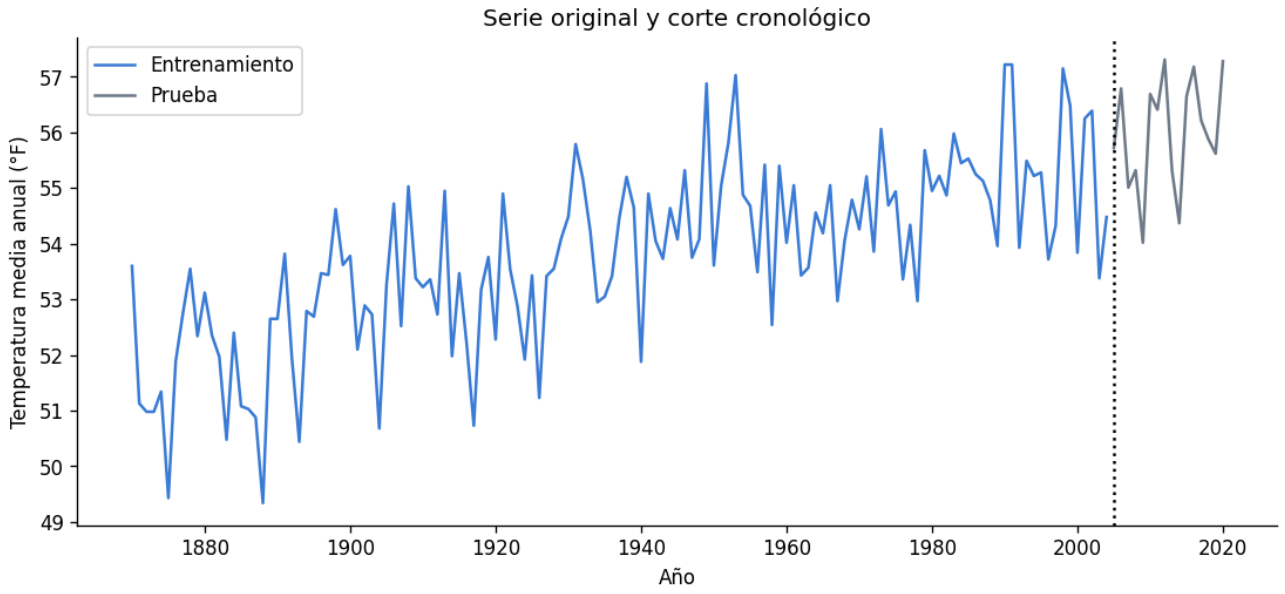
Javier Bueno Sánchez · Serie de temperatura media anual de Nueva York, 1870-2020. Fuente: TempNY.csv facilitado con la actividad. Unidad inferida de la escala de origen: °F. El notebook adjunto contiene el código, tablas completas y salidas ejecutadas.

1 | Diseño temporal y estacionariedad

151 observaciones anuales; entrenamiento cronológico 1870-2004 (135, 90% redondeado hacia abajo); prueba 2005-2020 (16). La columna vacía del CSV se excluyó. Se aplicó Dickey-Fuller aumentada con constante y rezagos automáticos por AIC exclusivamente al entrenamiento.

Orden d	Estadístico ADF	Valor p	Decisión (5%)
0	-1.718	0.4220	No rechazar raíz unitaria
1	-8.461	1.57e-13	Rechazar raíz unitaria

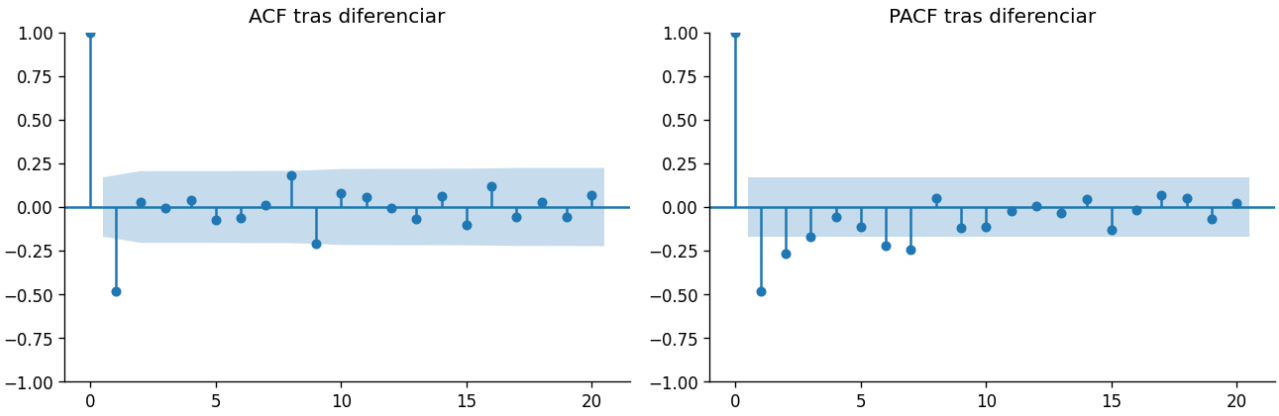
La primera diferencia alcanza el criterio de estacionariedad: se fija **d = 1**. Una prueba ADF favorable no demuestra por sí sola que todos los supuestos del modelo se cumplen.



2 | Selección y diagnóstico

Se compararon las nueve combinaciones de p y q entre 0 y 2 con d = 1, ajustadas sobre el mismo entrenamiento, sin deriva. Todas convergieron. El menor AIC fue el de **ARIMA(0,1,1): AIC = 433.657; BIC = 439.452**. El diagnóstico Ljung-Box a 10 rezagos no mostró evidencia de autocorrelación residual al 5%.

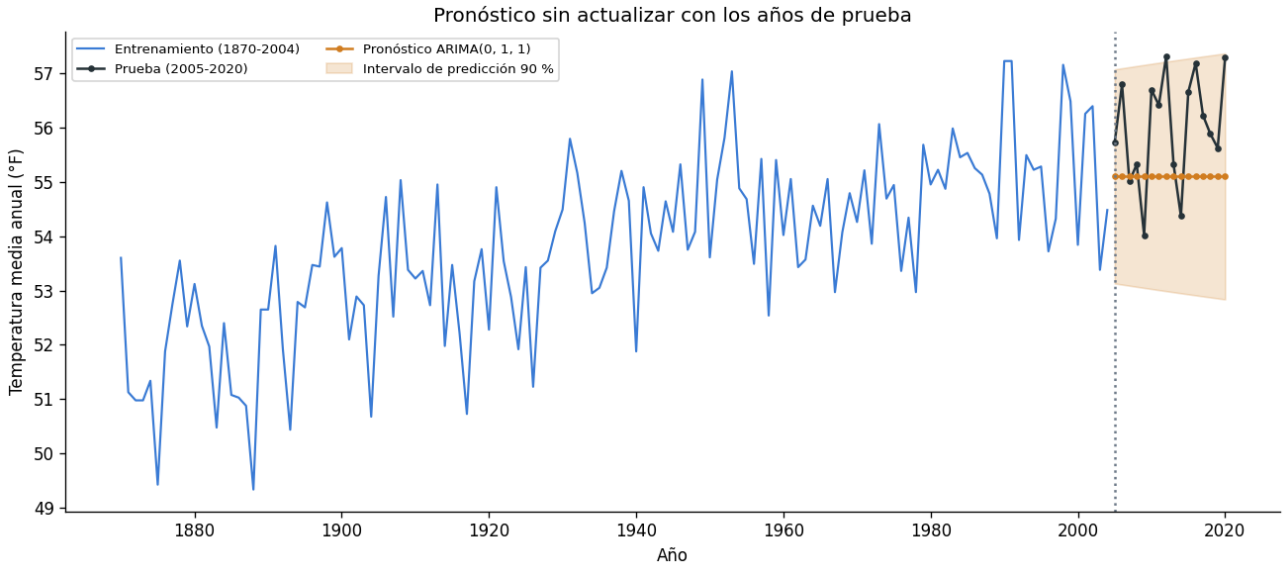
p	d	q	AIC	BIC	Convergió
0	1	1	433.657	439.452	True
1	1	1	435.230	443.924	True
0	1	2	435.280	443.973	True
2	1	2	436.813	451.303	True
2	1	1	436.824	448.416	True
1	1	2	437.026	448.617	True
2	1	0	453.556	462.249	True
1	1	0	462.295	468.091	True
0	1	0	496.475	499.373	True



La ACF y la PACF orientan la identificación; la decisión final se basa en el AIC de la cuadrícula especificada. El AIC no mide el error futuro.

3 | Pronóstico y evaluación fuera de muestra

El modelo proyecta los 16 años desde el cierre de 2004 sin actualizarse con los valores reales. La banda representa intervalos de predicción marginales del 90%.



Indicador	ARIMA(0,1,1)	Referencia 2004
RMSE	1.32 °F	1.79 °F
Cobertura intervalo 90%	15/16 = 93.8%	-
Amplitud media intervalo	4.24 °F	-

Respuesta: el desempeño en esta prueba es favorable: el RMSE mejora 26.5% respecto a mantener fijo el dato de 2004, y 15 de 16 observaciones caen dentro de su intervalo. Los resultados no garantizan confiabilidad para otros horizontes: solo se evaluó un origen y 16 años, el modelo sin deriva puede omitir cambios persistentes y la cobertura estimada tiene alta incertidumbre. Su uso práctico exige una tolerancia explícita al error y validación con varios cortes temporales.

Fuente y reproducibilidad

Datos: https://github.com/JoseRaulCastro/EBAC/blob/main/TempNY.csv. Métodos: documentación de statsmodels para ADF, ARIMA y get_forecast. Notebook ejecutado y CSV adjuntos; contiene ACF/PACF, tabla anual de pronósticos, MAE, RMSE, MAPE, sesgo y gráficos adicionales.